

OPTIMASI RUTE DISTRIBUSI ROUTIN OBAT DAN VAKSIN KE PUSKESMAS TERPENCIL DI KABUPATEN SLEMAN DENGAN BATASAN COLD CHAIN MENGUNAKAN ALGORITMA A*

Artya Asqishan (24/535530/TK/59417)

Nazwa Nazira (24/536067/TK/59500)

Maulida Musyarofah (24/541445/TK/60064)

GitHub: <https://github.com/artyasqhnn/optimasi-rute-vaksin-a-star/upload>

Video Presentasi:

<https://drive.google.com/file/d/1FIIdQHYNQOdN7NpO4Q0ChBDQ3mXymoBfG/view?usp=drivesdk>

Demo lokal: Streamlit (localhost:8501)

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Distribusi vaksin dari gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ke puskesmas memerlukan perhatian khusus karena sifat vaksin yang sensitif terhadap suhu dan waktu (cold chain). Kondisi geografis Sleman yang beragam — dari wilayah dataran dekat kota (Depok, Mlati, Gamping) hingga lereng Gunung Merapi (Turi, Cangkringan) — membuat waktu tempuh antar wilayah bervariasi signifikan, dan kondisi cuaca (khususnya hujan) berpotensi memperlambat perjalanan lebih lanjut. Ketiadaan alat bantu yang menggabungkan optimasi rute dengan constraint cold chain mendorong pengembangan sistem ini.

Rumusan Masalah:

- Bagaimana menentukan rute pengiriman tercepat dari depot ke puskesmas tujuan pada jaringan jalan Kabupaten Sleman yang direpresentasikan sebagai graf berbobot?
- Bagaimana memasukkan pengaruh kondisi cuaca (hujan) ke dalam perhitungan waktu tempuh secara konsisten, tanpa merusak sifat admissible dari heuristik pencarian?
- Apakah rute tercepat yang ditemukan masih memenuhi batas waktu ketahanan wadah angkut (cold chain) untuk jenis wadah yang dipilih?

2. Formalisasi Masalah

Komponen	Definisi
State	Posisi pada graf: depot atau salah satu dari 7 puskesmas.
Initial state	Depot Dinas Kesehatan Kab. Sleman.
Action	Berpindah ke node tetangga yang terhubung langsung pada graf $G=(V,E)$.
Transition	$RESULT(s, move_to(v)) = v$, jika $(s, v) \in E$.
Path cost	$c(u,v) = waktu_ruas(u,v) \times faktor_cuaca$; $g(n) = akumulasi\ biaya\ dari\ initial\ state\ ke\ n$.
Goal test	Node saat ini = puskesmas tujuan yang dipilih pengguna.
Heuristic	$h(n) = [jarak\ Haversine(n, goal) / 40\ km/jam \times 60] \times faktor_cuaca$.
Evaluation	$f(n) = g(n) + h(n)$ (A* Search).
Constraint tambahan (di luar pencarian)	$total_waktu = g(goal) + waktu_loading\ (30\ menit)$; status = AMAN jika $total_waktu \leq batas\ wadah\ angkut$, selain itu BERISIKO.

Faktor cuaca (1,0 untuk cerah; 1,2 untuk hujan) dikalikan secara konsisten pada path cost maupun heuristik. Karena kedua komponen diskalakan dengan faktor yang sama, rasio antara estimasi heuristik dan biaya riil tetap terjaga, sehingga heuristik tetap admissible (tidak pernah overestimate) pada kedua kondisi cuaca. Heuristik $h(n)$ dihitung dari jarak garis lurus (haversine) antara koordinat node dan tujuan, dibagi asumsi

kecepatan tempuh maksimum (40 km/jam), $h(n)$ tidak pernah melebihi biaya asli menuju tujuan, sifat ini disebut admissible, dan menjamin A^* tetap menemukan rute dengan waktu tempuh minimum.

3. Data

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mempublikasikan daftar puskesmas yang mencakup Mlati I, Depok I, Gamping I, Kalasan, Prambanan, Turi, dan Cangkringan. Koordinat dan waktu tempuh pada aplikasi merupakan input dataset model kelompok; waktu tempuh tidak di klaim sebagai lalu lintas real-time.

a. Koordinat node

Node	Koordinat
Depot Dinkes Sleman	-7.7186048, 110.3565364
Puskesmas Mlati I	-7.7544835, 110.3630202
Puskesmas Depok I	-7.7749757, 110.4313852
Puskesmas Gamping I	-7.8007199, 110.3202600
Puskesmas Kalasan	-7.7584674, 110.4495131
Puskesmas Prambanan	-7.7801516, 110.4824135
Puskesmas Turi	-7.6539719, 110.3797434
Puskesmas Cangkringan	-7.6648524, 110.4564840

b. Ruas graf dan waktu tempuh dasar

Ruas	Menit
Depot Dinkes Sleman – Puskesmas Mlati I	9
Depot Dinkes Sleman – Puskesmas Turi	18
Depot Dinkes Sleman – Puskesmas Gamping I	21
Depot Dinkes Sleman – Puskesmas Depok I	22
Puskesmas Mlati I – Puskesmas Depok I	18
Puskesmas Mlati I – Puskesmas Gamping I	16
Puskesmas Depok I – Puskesmas Kalasan	10
Puskesmas Kalasan – Puskesmas Prambanan	10
Puskesmas Kalasan – Puskesmas Cangkringan	24
Puskesmas Prambanan – Puskesmas Cangkringan	30
Puskesmas Turi – Puskesmas Cangkringan	20

Catatan data: graf adalah abstraksi jaringan untuk demonstrasi A^* . Garis pada peta merupakan koneksi graf, bukan geometri jalan sebenarnya.

c. Parameter cold chain

Parameter	Nilai	Sumber/Keterangan
Faktor cuaca cerah	$\times 1,0$	Kondisi normal
Faktor cuaca hujan	$\times 1,2$	Perlambatan 20% pada seluruh ruas
Waktu Loading	30 menit	Packing cold box & administrasi
Vaccine Carrier (rutin)	≤ 12 jam (720 mnt)	Kemenkes — diambil batas bawah rentang 12-24 jam
Cold Box (skala besar)	≤ 48 jam (2880 mnt)	Kemenkes — diambil batas bawah rentang 48-72 jam
Kategori Freeze Sensistive	HB, DPT-HB-Hib, IPV, DT, Td	Rusak instan jika membeku
Kategori Heat Sensitive	BCG, Campak/MR, OPV	Disimpan beku di gudang pusat, toleran suhu beku

4. Desain

Sistem diimplementasikan sebagai aplikasi web menggunakan Streamlit. Pengguna memilih puskesmas tujuan, jenis vaksin, jenis wadah angkut, dan kondisi cuaca melalui sidebar. Saat tombol “Cari rute terbaik” ditekan, sistem menjalankan A* Search pada graf dengan bobot yang telah diskalakan sesuai faktor cuaca terpilih, kemudian menghitung total waktu (waktu tempuh + loading) dan membandingkannya dengan batas wadah angkut untuk menentukan status AMAN/BERISIKO.

Visualisasi rute ditampilkan pada peta interaktif (folium) yang mengambil geometri jalan asli dari OSRM (Open-Source Routing Machine) agar rute tergambar mengikuti jalan sesungguhnya, bukan garis lurus antar koordinat. Sistem juga menyediakan tautan langsung ke Google Maps Directions untuk rute yang ditemukan, sebagai pembanding dan alat bantu navigasi riil di lapangan. Kategori sensitivitas vaksin (Freeze Sensitive / Heat Sensitive) ditampilkan sebagai informasi konteks bagi petugas pengiriman, namun pada versi ini belum menjadi variabel numerik dalam perhitungan feasibility, jadi batas yang benar-benar diperiksa adalah ketahanan wadah angkut (Bagian 8 membahas keterbatasan ini).

5. Hasil Pengujian

Pengujian utama menggunakan waktu persiapan 10 menit. Kolom hujan menunjukkan waktu perjalanan setelah faktor 1,2 dan status terhadap batas skenario vaksin rutin 45 menit.

Tujuan	Rute A*	Cerah: tempuh/total	Rutin cerah	Hujan: tempuh/total	Rutin hujan
Mlati I	Depot → Mlati I	9/19	AMAN	10.8	AMAN
Depok I	Depot → Depok I	22/32	AMAN	26.4	AMAN
Gamping I	Depot → Gamping I	21/31	AMAN	25.2	AMAN
Kalasan	Depot → Depok I → Kalasan	32/42	AMAN	38.4	AMAN
Prambanan	Depot → Depok I → Kalasan → Prambanan	42/52	AMAN	50.4	AMAN
Turi	Depot → Turi	18/28	AMAN	21.6	AMAN
Cangkringan	Depot → Turi → Cangkringan	38/48	AMAN	45.6	AMAN

Catatan: rute Depot → Gamping I ternyata melalui Mlati I ($9+16=25$ menit) lebih lambat dari jalur langsung (21 menit); A* dengan benar memilih jalur langsung sebagai solusi optimal, membuktikan pencarian bekerja dengan tepat, bukan sekadar mengikuti urutan input graf.

Dengan menambahkan waktu loading (30 menit), seluruh skenario menghasilkan total waktu antara 39-80,4 menit, jauh di bawah batas Vaccine Carrier (720 menit) maupun Cold Box (2880 menit), sehingga seluruh kombinasi tujuan × cuaca × wadah angkut yang diuji menghasilkan status AMAN. Sistem juga diuji dengan mengubah pilihan wadah angkut dan jenis vaksin untuk memastikan chip informasi pada sidebar dan tampilan status memperbarui dengan benar.

6. Implementasi dan Kode

a. Data: Node, Graf, dan Parameter Cold Chain

```
COORDINATES = {
    "Depot_Dinies": (-7.7186808, 118.3565160),
    "PMN_Mlati1": (-7.708028, 118.3630202),
    "PMN_Depok1": (-7.7209727, 118.4113822),
    "PMN_Gamping1": (-7.8807199, 118.3282680),
    "PMN_Malasan": (-7.7284674, 118.4495111),
    "PMN_Prambanan": (-7.7861516, 118.4826113),
    "PMN_Turi": (-7.6639719, 118.3797140),
    "PMN_Cangkring": (-7.6648524, 118.4564848),
}

# Graf tidak berarah - node = state, edge = action, bobot = cost dasar (menit)
GRAPH = {
    "Depot_Dinies": [{"PMN_Mlati1": 9, "PMN_Turi": 18,
        "PMN_Gamping1": 21, "PMN_Depok1": 22},
    "PMN_Mlati1": [{"Depot_Dinies": 9, "PMN_Depok1": 18, "PMN_Gamping1": 16},
    "PMN_Gamping1": [{"Depot_Dinies": 21, "PMN_Mlati1": 16},
    "PMN_Depok1": [{"Depot_Dinies": 22, "PMN_Mlati1": 18, "PMN_Malasan": 18},
    "PMN_Malasan": [{"PMN_Depok1": 18, "PMN_Prambanan": 18, "PMN_Cangkring": 28},
    "PMN_Prambanan": [{"PMN_Malasan": 18, "PMN_Cangkring": 38},
    "PMN_Turi": [{"Depot_Dinies": 18, "PMN_Cangkring": 28},
    "PMN_Cangkring": [{"PMN_Turi": 28, "PMN_Malasan": 24, "PMN_Prambanan": 38},
}

# Faktor cuaca -> pengali seragam ke seluruh bobot ruas
WEATHER_FACTOR = {"Cerah": 1.0, "Hujan (+20%)": 1.2}

# Batas waktu total perjalanan (T_maks) berdasarkan ketentuan wadah angkut
WADAH_ANGKUT = {
    "Vaccine Carrier (rutin)": {"batas_menit": 12 * 60, "rentang": "12-24 jam"},
    "Cold Box (skala besar)": {"batas_menit": 48 * 60, "rentang": "48-72 jam"},
}
```

Puskesmas Mlati

Puskesmas Mlati I

Puskesmas Depok I

Puskesmas Gamping I

Puskesmas Kalasan

Puskesmas Prambanan

Puskesmas Turi

Puskesmas Cangkringan

Hepatitis B (PID)

Hepatitis B (PID)

DPT-HB-Hib

IPV (Polio Suntik)

DT

Td

BCG

Campak / MR

OPV (Polio Tetap)

Vaccine Carrier (rutin)

Vaccine Carrier (rutin)

Cold Box (skala besar)

Cerah

Hujan (+20%)

b. Heuristik & Algoritma A* (dengan Faktor Cuaca)

```
def haversine(c1, c2):
    """Jarak garis lurus antar dua koordinat (km)."""
    R = 6371.0
    lat1, lon1 = math.radians(c1[0]), math.radians(c1[1])
    lat2, lon2 = math.radians(c2[0]), math.radians(c2[1])
    dlat, dlon = lat2 - lat1, lon2 - lon1
    a = (math.sin(dlat / 2) ** 2 +
        math.cos(lat1) * math.cos(lat2) * math.sin(dlon / 2) ** 2)
    return R * 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1 - a))

def heuristic(node, goal, faktor_cuaca=1.0):
    """
    h(n) diskalkulasi dengan faktor cuaca yang sama seperti path cost,
    sehingga rasio h(n) terhadap biaya asli tetap terjaga -> admissible
    tetap berlaku pada kondisi cerah maupun hujan.
    """
    return (haversine(COORDINATES[node], COORDINATES[goal]) / 48.0) * 60.0 * faktor_cuaca

def a_star_search(start, goal, faktor_cuaca=1.0):
    open_set = [(heuristic(start, goal, faktor_cuaca), start)]
    came_from = {}
    g_score = {node: float("inf") for node in GRAPH}
    g_score[start] = 0

    while open_set:
        _, current = heapq.heappop(open_set)
        if current == goal:
            return path[::-1], g_score[goal]

        for neighbor, weight in GRAPH.get(current, {}).items():
            tentative_g = g_score[current] + weight * faktor_cuaca
            if tentative_g < g_score[neighbor]:
                came_from[neighbor] = current
                g_score[neighbor] = tentative_g
                heapq.heappush(open_set, (tentative_g + heuristic(neighbor, goal, faktor_cuaca), neighbor))

    return None, float("inf")
```

```
while open_set:
    _, current = heapq.heappop(open_set)
    if current == goal:
        path = [current]
        while current in came_from:
            current = came_from[current]
        path.append(current)
        return path[::-1], g_score[goal]

    for neighbor, weight in GRAPH.get(current, {}).items():
        tentative_g = g_score[current] + weight * faktor_cuaca
        if tentative_g < g_score[neighbor]:
            came_from[neighbor] = current
            g_score[neighbor] = tentative_g
            heapq.heappush(
                open_set,
                (tentative_g + heuristic(neighbor, goal, faktor_cuaca), neighbor),
            )

    return None, float("inf")
```

c. Kategori Sensitivitas Vaksin

```
# Kelompok sensitivitas vaksin (Kemendes):
# Freeze Sensitive -> rusak instan (0 menit toleransi) kalau kena beku
# Heat Sensitive -> justru toleran suhu beku (disimpan -15/-25 C di gudang pusat), tapi tetap ikut batas atas 8 C selama pengiriman ke puskesmas

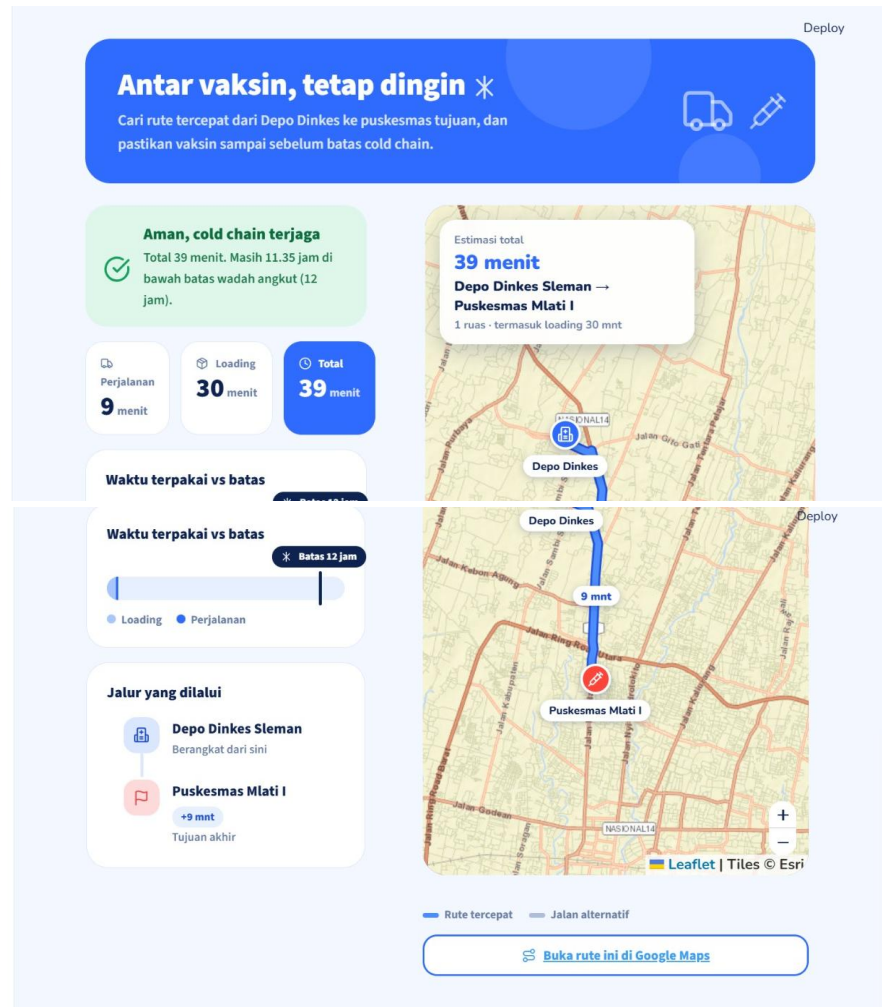
VAKSIN_INFO = {
    "Hepatitis B (PID)": {"kategori": "Freeze Sensitive",
        "catatan": "0 menit toleransi beku - rusak instan kalau sampai beku."},
    "DPT-HB-Hib": {"kategori": "Freeze Sensitive",
        "catatan": "0 menit toleransi beku - rusak instan kalau sampai beku."},
    "IPV (Polio Suntik)": {"kategori": "Freeze Sensitive",
        "catatan": "0 menit toleransi beku - rusak instan kalau sampai beku."},
    "DT": {"kategori": "Freeze Sensitive", "catatan": "0 menit toleransi beku."},
    "Td": {"kategori": "Freeze Sensitive", "catatan": "0 menit toleransi beku."},
    "BCG": {"kategori": "Heat Sensitive",
        "catatan": "Toleran suhu beku (disimpan -15 s.d. -25\u00b0C di tingkat pusat)."},
    "Campak / MR": {"kategori": "Heat Sensitive",
        "catatan": "Toleran suhu beku (disimpan -15 s.d. -25\u00b0C di tingkat pusat)."},
    "OPV (Polio Tetap)": {"kategori": "Heat Sensitive",
        "catatan": "Toleran suhu beku (disimpan -15 s.d. -25\u00b0C di tingkat pusat)."},
}
```

d. Pemeriksaan Kelayakan Cold Chain

```
WAKTU_LOADING = 30 # menit - packing cold box & administrasi

def render_status(total, batas):
    """
    Constraint kelayakan ini dijalankan SETELAH A* menemukan rute optimal
    (kapan bagian dari cost function pemecahan): A* murni mengoptimalkan
    waktu tempuh; tahap ini menjawab pertanyaan terpisah: apakah hasil
    optimal itu masih layak terhadap batas wadah angkut?
    """
    if total > batas:
        status = "AMAH"
        pesan = f"Total (total:g) menit, masih di bawah batas (batas/60:g) jam."
    else:
        status = "BERESING / IMFEASIBLE"
        pesan = f"Total (total:g) menit, melebihi batas (batas/60:g) jam."
    return status, pesan

# Dipanggil setelah A* selesai:
path, time_cost = a_star_search(start_node, goal_node, faktor_cuaca)
total_waktu = time_cost + WAKTU_LOADING
status, pesan = render_status(total_waktu, batas_menit)
```



7. Limitasi

- Graf hanya mencakup 8 titik (1 depot + 7 puskesmas) dari total 26 puskesmas di Sleman.
- Waktu tempuh antar node diasumsikan simetris (sama untuk kedua arah), belum membedakan arah tanjakan/turunan atau jalan satu arah.
- Faktor cuaca bersifat uniform ke seluruh graf, belum merepresentasikan bahwa wilayah pegunungan (Turi, Cangkringan) secara realistis lebih terdampak hujan dibanding wilayah kota.
- Batas wadah angkut yang digunakan (12 jam / 48 jam) jauh lebih longgar dibanding skala geografis Sleman, sehingga status BERISIKO tidak pernah tercapai pada seluruh skenario pengujian — constraint ini belum benar-benar menguji kasus kegagalan.
- Kategori sensitivitas vaksin (Freeze/Heat Sensitive) belum terhubung ke perhitungan feasibility numerik; saat ini hanya informasi kontekstual.
- Peta interaktif bergantung pada layanan OSRM eksternal untuk geometri jalan; jika layanan tidak tersedia, sistem otomatis jatuh ke garis lurus sebagai fallback.

8. Pengembangan Selanjutnya

- Memperluas graf ke seluruh 26 puskesmas di Kabupaten Sleman untuk cakupan yang representatif.
- Mengintegrasikan data cuaca real-time (misalnya API BMKG) dan data lalu lintas real-time (Google Maps API) sebagai pengganti faktor cuaca manual.
- Menerapkan faktor cuaca yang terdiferensiasi per wilayah (lebih besar untuk ruas pegunungan) alih-alih faktor uniform.
- Menggabungkan batas waktu pakai vaksin per jenis (WHO Multi-Dose Vial Policy) sebagai lapisan feasibility tambahan di samping batas wadah angkut, agar constraint benar-benar spesifik per vaksin.
- Mengembangkan varian multi-stop (satu kendaraan mengirim ke beberapa puskesmas dalam satu perjalanan), yang akan mengarah ke varian Traveling Salesman Problem.

9. Kesimpulan

Sistem berhasil mengimplementasikan algoritma A* Search untuk menemukan rute pengiriman tercepat pada graf jaringan distribusi vaksin di Kabupaten Sleman, dengan heuristik berbasis jarak Haversine yang tetap admissible meski diskalakan oleh faktor cuaca. Pengujian pada 7 tujuan dan 2 kondisi cuaca menunjukkan A* secara konsisten memilih jalur dengan waktu tempuh minimum, termasuk pada kasus di mana jalur langsung lebih optimal dibanding jalur melalui node perantara. Pemeriksaan kelayakan cold chain menunjukkan seluruh skenario yang diuji berstatus AMAN, mengindikasikan bahwa cakupan graf saat ini belum cukup menantang batas wadah angkut standar — sebuah arah pengembangan yang jelas untuk iterasi selanjutnya.

Referensi

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. “Alamat Puskesmas di Kab. Sleman.” <https://dinkes.slemankab.go.id/alamat-puskesmas-di-kab-sleman/>
2. World Health Organization. “WHO guidance on vaccine storage/cold chain and reconstituted BCG handling.” https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67088/WHO_CDS_CPE_SMT_2001.13.pdf
3. World Health Organization. “BCG vaccine, freeze-dried – product information.” https://extranet.who.int/prequal/sites/default/files/vwa_vaccine/FVP-P-73-74_BCGs_BB-NCIPB-EAD_PAHO_PI-2025.pdf
4. Russell, S. J., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.